DOKUMEN SPESIFIKASI PRODUK (PRD) & PANDUAN ACUAN AI AGENT

PyQuest — Petualangan Logika Python (Platform Edukasi Pemrograman Berbasis Game)

Kategori Kompetisi: Telkomsel Coding Competition — Web Education for Kids
Struktur Dokumen: Bagian I: Product Requirements Document (PRD) | Bagian II: AI Agent Operational Reference
Repositori Sumber: https://github.com/usamah-io/pyquest • **Status:** Dokumen Resmi (Verified)

BAGIAN I: PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD) LENGKAP

Product Requirements Document (PRD) — PyQuest

> **Nama Produk**: PyQuest — Petualangan Logika Python

> **Kategori**: EdTech / Web-Based Educational Game

> **Target Pengguna**: Siswa SD & SMP (Usia 7–15 tahun), Guru, dan Orang Tua

> **Tema Kompetisi**: Innovating Education Through Technology / Web Education for Kids

> **Repositori**: https://github.com/usamah-io/pyquest

---

1. Visi & Tujuan Produk

1.1 Visi

Menjadikan pembelajaran logika dasar pemrograman Python mudah diakses, interaktif, dan menyenangkan bagi pemula melalui perpaduan kuis konseptual terstruktur dan Coding Game labirin 2D.

1.2 Masalah yang Diselesaikan (***Problem Statement***)

1. **Abstraksi Berlebihan pada Pemula**: Siswa usia sekolah dasar sering mengalami kebingungan (*syntax anxiety*) ketika langsung dihadapkan pada terminal hitam putih dan sintaks teks kaku.
2. **Ketergantungan Eksternal & Halusinasi AI**: Banyak platform coding anak mengandalkan API LLM daring yang lambat, rentan berhalusinasi jawaban, dan membutuhkan biaya langganan.
3. **Keterbatasan Konektivitas**: Sekolah di berbagai daerah sering mengalami kendala kestabilan internet saat sesi belajar coding di lab komputer atau gawai pribadi siswa.

1.3 Nilai Unik (***Value Proposition***)

- **100% Deterministik Tanpa Biaya API**: Seluruh validasi kode, kompilasi balok, dan simulasi labirin dieksekusi instan (<10ms) di sisi klien tanpa model AI eksternal.

- **Jembatan Visual ke Teks Nyata**: Balok visual (Scratch-like) langsung memproduksi kode Python murni secara *live*, membantu anak memahami hubungan antara balok logika dan sintaks kode nyata.
- **Offline-First PWA**: Dilengkapi Web App Manifest dan Service Worker agar aplikasi dapat dipasang di desktop, tablet, maupun ponsel dan dimainkan tanpa kuota internet.

---

2. Profil Pengguna (*Target Personas*)

1. **Siswa Pemula (Usia 7–12 Tahun - SD)**:

- *Karakteristik*: Suka visual kartun warna-warni, butuh panduan bertahap, menyukai tantangan berbasis game dan hadiah bintang/trofi.
- *Kebutuhan*: Antarmuka ramah sentuhan, pesan kesalahan yang mudah dimengerti, dan karakter pendamping (robot PyBot).

1. **Siswa Menengah (Usia 13–15 Tahun - SMP)**:

- *Karakteristik*: Ingin memahami sintaksis Python asli untuk persiapan kurikulum informatika sekolah.
- *Kebutuhan*: Editor kode Python, penjelasan konsep sintaksis, tantangan labirin dengan batasan langkah optimal (*minMoves*).

1. **Guru & Orang Tua**:

- *Karakteristik*: Membutuhkan platform edukasi yang aman, bebas iklan, tanpa konten berbahaya, dan tidak memungut biaya langganan.

---

3. Fitur Utama & Kebutuhan Fungsional

3.1 Modul Belajar Python (30 Level, 150 Soal)

- **Struktur Kurikulum**: 30 tingkat materi berurutan mulai dari `print()`, tipe data (*string, integer, float, boolean*), operator matematika, percabangan `if-elif-else`, hingga perulangan `for` dan `while`.
- **Bank Soal Terkurasi**: 150 soal interaktif beraneka ragam (prediksi output, melengkapi kode, analisis tipe data) dengan sistem acak pilihan jawaban berbasis Fisher-Yates shuffle.
- **Feedback Edukatif**: Setiap jawaban yang dipilih langsung menampilkan pembahasan ringkas yang ramah anak.

3.2 Coding Game Labirin 2D (30 Level, 90 Misi)

- **Arena Labirin Grid 2D**: Robot PyBot ditempatkan pada titik awal (Start) dan harus diarahkan menuju titik akhir (Target / Bintang) sambil mengoleksi koin.
- **Balok Logika Visual**:
- `MAJU`: Menggerakkan robot 1 petak ke arah hadapnya.
- `BELOK KIRI` & `BELOK KANAN`: Memutar arah hadap robot 90 derajat.
- `ULANGI N KALI`: Melakukan loop perulangan sejumlah angka tertentu.
- `SELAMANYA`: Perulangan kontinu dengan batas aman *max actions* anti-loop tak terbatas.

- **Solvabilitas Terjamin**: Seluruh 90 misi labirin telah diverifikasi secara programatik melalui solver BFS (*Breadth-First Search*) sehingga dipastikan 100% dapat diselesaikan tanpa tabrakan.

3.3 Visualisasi Kode Python Real-Time

- Setiap balok yang disusun pada *workspace* otomatis dikonversi secara instan ke teks kode Python murni (`pybot.move()`, `pybot.turn_left()`, `for _ in range(3):`).
- Panel kode Python dapat diperiksa oleh siswa untuk mempelajari korelasi antara logika balok dan bahasa pemrograman Python sesungguhnya.

3.4 Gamifikasi & Pelacakan Progres

- **Sistem XP Transparan**: Pemberian XP pada setiap penyelesaian misi pertama kali, dengan proteksi anti-duplikasi saat misi dimainkan ulang.
- **Isolasi Akun Multi-Pengguna**: Progres disimpan pada `localStorage` terisolasi berbasis ID pengguna, sehingga progres antar-akun di gawai yang sama tidak saling menimpa.
- **Daily Streak**: Pencatatan keaktifan belajar harian berdasarkan tanggal kalender nyata.
- **Trofi & Lencana Kelulusan**: Visualisasi pencapaian saat menyelesaikan level dan modul.

3.5 Progressive Web App (PWA) & Dukungan Offline

- **Instalasi Fleksibel**: Dapat diinstal melalui Chrome Desktop, Android, maupun menu *Add to Home Screen* Safari iOS.
- **Recovery Uninstalasi**: Tombol pasang aplikasi dapat kembali muncul secara adaptif jika pengguna membuka website di browser setelah uninstalasi.
- **Mode Mandiri (*Standalone*)**: Menghilangkan bilah alamat browser saat dibuka melalui ikon aplikasi terpasang.

---

4. Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Spesifikasi
Performa & Latensi	Eksekusi langkah simulasi labirin $\le 380\text{ ms}$ per langkah, evaluasi balok $< 10\text{ ms}$.
Responsivitas Layar	Mendukung layar ponsel (360px+), tablet, dan desktop landscape.
Keamanan Anak	Tidak ada iklan pihak ketiga, tidak ada pelacakan analitik invasif, cookie sesi terlindungi `SameSite=Lax`.
Aksesibilitas & Kontras	Rasio kontras teks memenuhi standar WCAG AA dengan tipografi jelas dan tombol berukuran ramah sentuh ($\ge 44\text{px}$).
Keandalan Offline	Service worker menyimpan shell aplikasi, maskot WebP, dan modul soal untuk akses tanpa internet.

---

5. Kriteria Penerimaan (*Acceptance Criteria*)

1. Akun pengguna baru memulai permainan dari Level 1 dengan 0 XP.

2. Level selanjutnya hanya terbuka setelah level sebelumnya diselesaikan.
3. Seluruh 90 misi labirin dan 150 soal modul belajar dapat diselesaikan dengan skor dan status yang tercatat akurat.
4. Aplikasi dapat dibuka dan dimainkan secara offline setelah instalasi awal PWA.
5. Eksekusi kode balok terlindungi dari infinite loop menggunakan batas aman tindakan (*maxActions safety guard*).

BAGIAN II: PANDUAN OPERASIONAL AI AGENT (12 BAB LENGKAP)

AI Agent Reference — PyQuest

Nama Proyek: PyQuest — Petualangan Logika Python

Jenis Proyek: Website edukasi coding berbentuk game

Target Pengguna: Anak-anak sekolah dasar (SD), terutama pemula

Dokumen Acuan Utama: `docs/PRD.md` / `AI_AGENT_REFERENCE_AND_PRD.md`

Repositori: https://github.com/usamah-io/pyquest

---

1. Tujuan Dokumen

Dokumen ini menjadi panduan operasional bagi AI Agent yang membantu mengembangkan, memperbaiki, menguji, dan memelihara PyQuest.

AI Agent harus memahami kebutuhan produk dalam `PRD.md` sebelum mengerjakan task. Tujuan utamanya adalah menjaga konsistensi kode, mempertahankan fitur yang sudah berjalan, dan membantu PyQuest menjadi website edukasi yang benar-benar berfungsi.

---

2. Aturan Utama

1. Baca `PRD.md` dan dokumentasi yang relevan sebelum mengubah kode.
2. Periksa struktur repository dan implementasi aktual sebelum menentukan solusi.
3. Jangan mengarang file, endpoint, API, database, library, atau fitur yang belum ditemukan.
4. Jangan mengganti framework, stack, atau arsitektur utama tanpa alasan kuat dan persetujuan jika perubahan tersebut berdampak besar.
5. Jangan menghapus fitur, aset, dokumentasi, atau konfigurasi penting tanpa memastikan dampaknya.
6. Jangan mengklaim task berhasil jika perubahan dan pengujiannya belum diverifikasi.
7. Jangan melakukan commit, push, atau deployment tanpa instruksi dan otorisasi yang sesuai.

---

3. Stack dan Arsitektur

PyQuest dikembangkan menggunakan Svelte dan Bun. Target deployment yang tercantum dalam PRD harus dikonfirmasi melalui konfigurasi proyek dan lingkungan hosting yang benar-benar digunakan.

AI Agent wajib memeriksa:

- Framework dan versi yang digunakan (Svelte 5 Runes, SvelteKit 3).
- Package manager, script, dan perintah build (`bun install`, `bun test`, `npm run build`).
- Struktur frontend dan backend/API jika tersedia (`src/routes/+page.svelte`, `src/routes/api/`).

- Adapter dan konfigurasi deployment (`@sveltejs/adapter-auto`, `@sveltejs/adapter-node`, `nixpacks.toml`).
- Sistem penyimpanan serta autentikasi jika diterapkan (`localStorage`, `IndexedDB`, Google OAuth GIS).
- Environment variables dan kebutuhan layanan eksternal (`PUBLIC_GOOGLE_CLIENT_ID`).

> **Catatan Penting:** Jangan menganggap penggunaan Bun otomatis berarti backend berjalan sebagai server permanen. Jangan pula menganggap aplikasi sudah serverless hanya karena target hosting mendukung serverless.

---

4. Alur Pengerjaan Task

Setiap task harus mengikuti alur terstruktur berikut:

1. **Pahami:** Identifikasi tujuan, batasan, dan hasil yang diharapkan.
2. **Periksa:** Baca file terkait dan telusuri alur kode yang sudah ada.
3. **Rencanakan:** Tentukan perubahan minimum yang dapat menyelesaikan masalah secara presisi.
4. **Implementasikan:** Ubah kode tanpa mengganggu bagian yang tidak berkaitan.
5. **Uji:** Jalankan pemeriksaan yang relevan (`bun test`, `npm run check`, `npm run build`) dan catat hasil sebenarnya.
6. **Audit:** Periksa kemungkinan regresi pada fitur terkait.
7. **Laporkan:** Jelaskan perubahan, file yang terdampak, hasil pengujian, dan masalah yang belum terselesaikan secara transparan.

Untuk perubahan besar yang dapat memengaruhi banyak bagian aplikasi, jelaskan rencana dan risikonya terlebih dahulu sebelum mengeksekusi.

---

5. Aturan UI/UX

- Pertahankan identitas visual, maskot PyBot, dan gaya desain yang sudah digunakan.
- Prioritaskan tampilan yang modern, playful, dan mudah dipahami anak-anak.
- Pastikan teks terbaca dan kontras warna memadai (WCAG AA).
- Hindari navigasi ganda, komponen berulang, dan tampilan yang terlalu padat.
- Pastikan layout responsif pada HP, tablet, dan desktop.
- Perhatikan penggunaan Coding Game pada orientasi landscape di HP.
- Gunakan ikon yang konsisten dengan library yang tersedia (Lucide via `Icon.svelte`).
- Jangan mengganti keseluruhan desain tanpa kebutuhan yang jelas.
- Hindari menambahkan fitur visual yang justru mengurangi performa atau kemudahan penggunaan.

---

6. Aturan Coding Game

Coding Game merupakan fitur utama PyQuest. Setiap perubahan harus mempertahankan konsistensi antara coding block, pergerakan karakter, kondisi arena, dan evaluasi hasil.

AI Agent harus memastikan:

- Blok menjalankan fungsi sesuai labelnya (`MAJU`, `BELOK KIRI`, `BELOK KANAN`, `ULANGI`, `SELAMANYA`).
- Perintah dieksekusi sesuai urutan terbaru di workspace.
- Posisi dan arah hadap karakter sesuai aturan game diskrit grid 2D.
- Rintangan, batas langkah, dan kondisi menang diperiksa dengan benar.
- Level memiliki konfigurasi serta kondisi penyelesaian yang jelas (30 level game, 90 misi labirin).
- Pengguna dapat memperbaiki program setelah gagal.
- Interaksi workspace mendukung perangkat yang menjadi target (touch drag-and-drop & tap actions).
- Eksekusi memiliki batas pengaman (`maxActions`) yang mencegah perulangan tanpa akhir (*infinite loop*).

> **Batasan:** Jangan menyatakan bahwa Coding Game menjalankan Python sungguhan jika implementasinya hanya mensimulasikan perintah gerakan melalui AST interpreter.

---

7. Data, Progres, dan Autentikasi

Sebelum mengubah progres, XP, status level, profil, atau login, periksa sumber data dan aturan penyimpanan yang sebenarnya:

- Jangan memberikan progres atau level yang tidak sesuai dengan kondisi pengguna (akun baru wajib mulai dari Level 1 dengan 0 XP).
- Pastikan akun berbeda tidak dapat mengakses atau mencampur progres satu sama lain (isolasi per ID akun pada `localStorage`).
- Jangan menganggap `localStorage` atau `IndexedDB` otomatis tersinkronisasi dengan server.
- Jangan menganggap tombol login berfungsi tanpa alur autentikasi yang nyata.
- Jangan menampilkan keberhasilan penyimpanan sebelum ada konfirmasi yang sesuai.
- Jangan mengekspos secret, token sensitif, atau kredensial di repository publik maupun bundle frontend.

Fitur yang belum diterapkan harus diperlakukan sebagai belum tersedia, bukan dibuat seolah-olah sudah berfungsi.

---

8. Aturan Performa dan Kompatibilitas

- Hindari dependensi baru jika tidak diperlukan.
- Periksa kompatibilitas library sebelum memasang atau menggantinya.
- Hindari memuat aset berat jika belum dibutuhkan (gunakan format WebP terkompresi).
- Periksa error build dan console yang relevan.
- Pastikan perubahan tidak merusak navigasi, state, atau fitur lain.
- Lakukan optimasi berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengukuran, bukan asumsi.

---

9. Pengujian dan Verifikasi

Pilih pengujian berdasarkan perubahan yang dilakukan, termasuk jika relevan:

- Pemeriksaan build produksi (`npm run build`).
- Pemeriksaan error dan warning tipe (`npm run check`).
- Pengujian unit test suite otomatis (`bun test`).
- Pengujian alur modul dan kuis (scoring, grading, shuffle).
- Pengujian penyusunan blok dan eksekusi Coding Game (BFS solver, collision, goal).
- Pengujian validasi level serta progres (isolasi multi-akun).
- Pengujian responsivitas mobile & tablet.
- Pengujian autentikasi dan penyimpanan lokal.
- Pengujian PWA offline dan uninstallation recovery.

Laporkan setiap pengujian dengan status yang jujur:

- **Lulus:** Pengujian berhasil dilakukan dan diverifikasi.
- **Gagal:** Pengujian dilakukan dan ditemukan masalah.
- **Belum diuji:** Pemeriksaan belum dilakukan.
- **N/A:** Pengujian tidak relevan dengan implementasi.

> **Peringatan:** Jangan pernah mengubah status menjadi lulus hanya karena kode terlihat benar secara sintaksis.

---

10. Dokumentasi dan Konsistensi

Jika perubahan kode memengaruhi dokumentasi, perbarui dokumen yang relevan:

- `docs/PRD.md` : Kebutuhan dan batasan produk.
- `AI_AGENT_REFERENCE.md` : Aturan kerja dan operasional AI Agent.
- `docs/ARCHITECTURE.md` : Arsitektur yang sesuai dengan implementasi aktual.
- `README.md` : Ringkasan proyek, cara menjalankan, dan tautan dokumentasi.

Bedakan fitur yang direncanakan, diimplementasikan, dan terverifikasi. Jika dokumentasi bertentangan dengan kode, identifikasi perbedaannya dan periksa bukti sebelum memperbaikinya.

---

11. Format Laporan Setelah Mengerjakan Task

Setelah menyelesaikan task, berikan laporan ringkas dengan format standar berikut:

- **Tujuan:** Masalah atau kebutuhan yang ditangani.
- **Perubahan:** File yang diubah dan alasan perubahannya.
- **Verifikasi:** Pemeriksaan yang dijalankan beserta hasil sebenarnya.
- **Dampak:** Fitur terkait yang mungkin terpengaruh.
- **Masalah Tersisa:** Hal yang belum selesai atau belum bisa diverifikasi.
- **Langkah Berikutnya:** Tindakan lanjutan jika memang diperlukan.

---

12. Prinsip Keputusan

Setiap perubahan harus mendukung setidaknya satu tujuan berikut:

- Membantu anak memahami logika pemrograman dengan lebih mudah.
- Memperbaiki pengalaman belajar dan bermain.
- Meningkatkan keandalan, keamanan, aksesibilitas, atau performa.
- Mempermudah pemeliharaan dan pengembangan PyQuest.

Utamakan solusi yang terarah, mudah dipahami, dapat diuji, dan sesuai dengan arsitektur yang sudah ada. Jangan menambah kompleksitas tanpa manfaat yang jelas.

Dokumen ini merupakan acuan resmi spesifikasi teknis dan panduan operasional AI Agent untuk pengembangan PyQuest.